EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 10 MIN

Rationnel plus $\sqrt{2}$, et rationnels comme sommes d'irrationnels

On admet que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

(a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{Q}$, $x + \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

(b) Montrer que tout nombre rationnel est la somme de deux nombres irrationnels.